

Cómo usar BSON y HTTP/2 en Spring Boot

José Manuel Sánchez Álvarez

2025-10-01

Índice general

1. Usar BSON como formato de datos

BSON (Binary JSON) es una excelente opción para trabajar con datos en formato binario. Puedes utilizar la biblioteca **org.mongodb.bson** para manejar BSON en tu proyecto Spring Boot.

Pasos:

1. **Agrega la dependencia BSON al archivo pom.xml:**

```
<dependency>
  <groupId>org.mongodb</groupId>
  <artifactId>bson</artifactId>
  <version>4.9.0</version>
</dependency>
```

2. **Crea un controlador para manejar BSON:** Modifica el `@RestController` para leer y escribir datos en BSON. Por ejemplo:

```
@RestController
@RequestMapping("/api")
public class BsonController {

    @PostMapping(value = "/data", consumes = "application/bson", produces = "application/bson")
    public ResponseEntity<byte[]> handleBson(@RequestBody byte[] bsonData) {
        // Deserializar BSON
        BsonDocument document = BsonDocument.parse(new String(bsonData));
        System.out.println("Recibido BSON: " + document.toJson());

        // Procesar y devolver BSON
        BsonDocument responseDocument = new BsonDocument("respuesta", new BsonString("OK"));
        return ResponseEntity.ok(responseDocument.toBsonBinary().getData());
    }
}
```

3. **Configura los encabezados de tu cliente HTTP:** Usa el tipo de contenido `application/bson` para enviar y recibir datos en BSON.

2. Implementar HTTP/2

Spring Boot soporta HTTP/2 de forma nativa cuando utilizas **Tomcat**, **Jetty** o **Undertow** como servidor integrado.

Pasos:

1. **Habilitar HTTP/2 en application.properties:** Si utilizas Tomcat, agrega las siguientes configuraciones:

```
server.http2.enabled=true
```

2. **Usa certificados SSL (requeridos para HTTP/2 en la mayoría de navegadores):** Configura SSL correctamente:

```
server.ssl.enabled=true
server.ssl.key-store=classpath:keystore.p12
server.ssl.key-store-password=tu-contraseña
server.ssl.key-store-type=PKCS12
```

3. **Verifica la configuración:** Asegúrate de que HTTP/2 esté activo mediante herramientas como **cURL** o inspeccionando las conexiones en tu navegador.

Ventajas de esta configuración

- **BSON:** Compacto y rápido para la serialización/deserialización, ideal para aplicaciones con alta demanda.
 - **HTTP/2:** Ofrece multiplexación, reducción de latencia y mejor uso de conexiones.
-